SI INSTALLMENT

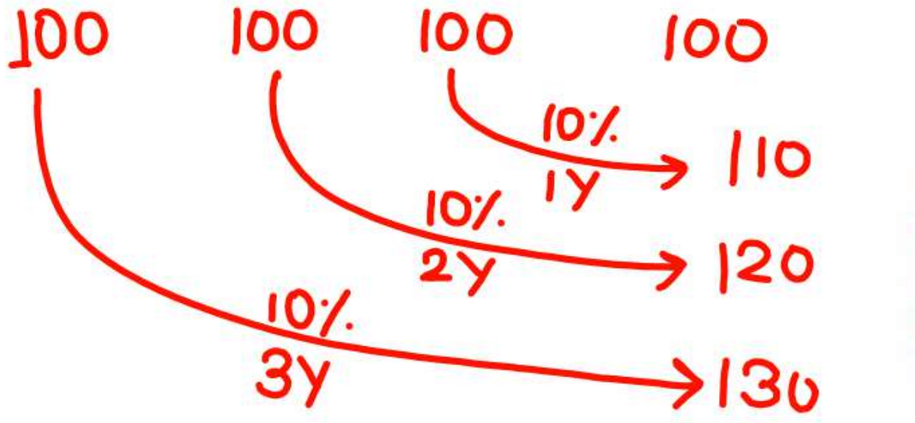
साधारण ब्याज की (किस्त)

CLASS NOTES



Principal < Sum of all Installments < Amount.

Basic



1. **₹1,380 has to be paid after 4 years. If four equal installments are required with a simple interest of 10% on each installment, then what is the value of each installment?**

1,380 रुपये का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज वाली चार समान किस्तों की आवश्यकता है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है?

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-04)

(a) ₹ 500
(b) ₹ 200
(c) ₹ 400
(d) ₹ 300

460 unit = ₹ 1380

1 unit = ₹ 1380/460 = ₹ 3

∴ Each EMI = 100 × 3 = 300

100
110
120
130
460

ans = $\frac{1380}{460} \times 100$ (3)

1. **₹1,380 has to be paid after 4 years. If four equal installments are required with a simple interest of 10% on each installment, then what is the value of each installment?**

1,380 रुपये का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज वाली चार समान किस्तों की आवश्यकता है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है?

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-04)

(a) ₹ 500
(b) ₹ 200
(c) ₹ 400
(d) ₹ 300

2. **What annual installment will discharge a debt of ₹26,160 due in 4 years at 6% simple interest p.a.?**

6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय 26,160 रुपये के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-02)

(a) ₹ 4,500
(b) ₹ 5,500
(c) ₹ 6,000
(d) ₹ 5,800

100
106
112
118
436

$$EMI = \frac{26160}{436} \times 100 = 6$$

100
112.25
124.50
336.75 ✓

$$EMI = \frac{9429}{336.75} \times 100 \times \frac{100}{4}$$

= 2800

3. **What annual installment (in ₹) will discharge a debt of ₹ 9,429 due in three years at 12.25% simple interest per annum?**

Note: Installments will be paid at the end of Year 1, Year 2 and Year 3.

12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तीन वर्ष में देय 9,429 रूपये के ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त (रु. में) कितनी होगी?

नोट: किस्तों का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जाएगा।

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

(a) 2800 ✓
(b) 2700
(c) 2840
(d) 2760

100
105
110
115
120
550

4. **Find the total amount of debt that will be discharged by 5 equal instalments of ₹200 each, if the debt is due in 5 years at 5% p.a. at simple interest.**

ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपये की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी, यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में देय है।

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-03)

200 × 550
100
= 1100

(a) ₹ 1400
(b) ₹ 1100
(c) ₹ 1200
(d) ₹ 1255

Rate = $\frac{20\% \times 6}{12\ 2}$ = 10%

Emi = $\frac{12 \text{ month}}{6 \text{ month}}$ 2 EMI

5. **What half yearly payment will discharge a debt of ₹ 4200 in one year at 20% per annum simple interest?**

कौन-सी छमाही किश्त ₹ 4200 के ऋण को 1 वर्ष में 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी?

(a) ₹ 3600 (b) ₹ 2200

(c) ₹ 2000 (d) ₹ 2100

100
110
210

$\frac{20}{4200} \times 100$

$\frac{20}{210}$

= 2000

10%

$\frac{20 \times 6}{12\ 2}$ $t = \frac{12}{6}\ 2$

$$R = \frac{16}{12} \times 3 = 4\%$$

$$n = \frac{12m}{3m} \quad 4\,emi$$

100
104
108
112
424

$$ans = \frac{2120}{424} \times 100 = 500$$

6. What quarterly payment will discharge a debt of ₹ 2120 in one year at 16% per annum simple interest?

कौन-सी तिमाही किश्त ₹ 2120 के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी?

(a) ₹ 510 **(b) ₹ 450**

(c) ₹ 470 **(d) ₹ 500**

$$r = \frac{16}{12} \times 3 = 4\%$$

$$t = \frac{12}{3}\,4$$

$R = \frac{12\%}{12} \times 5 = 5\%$

$n = \frac{15}{5}$ 3 emi

100
105
110
315
3

$\frac{94500}{315} \times 100$

$= 30000$ ✓

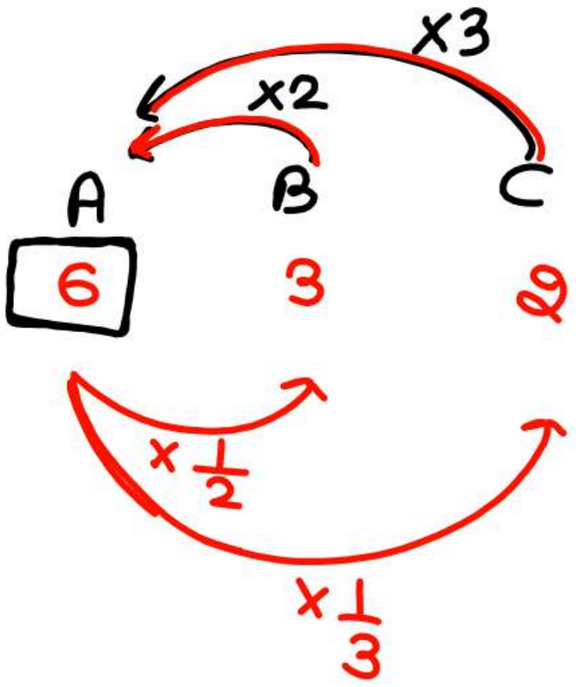
7. What five monthly payment will discharge a debt of ₹ 94500 in $1\frac{1}{4}$ year at 12% per annum simple interest?

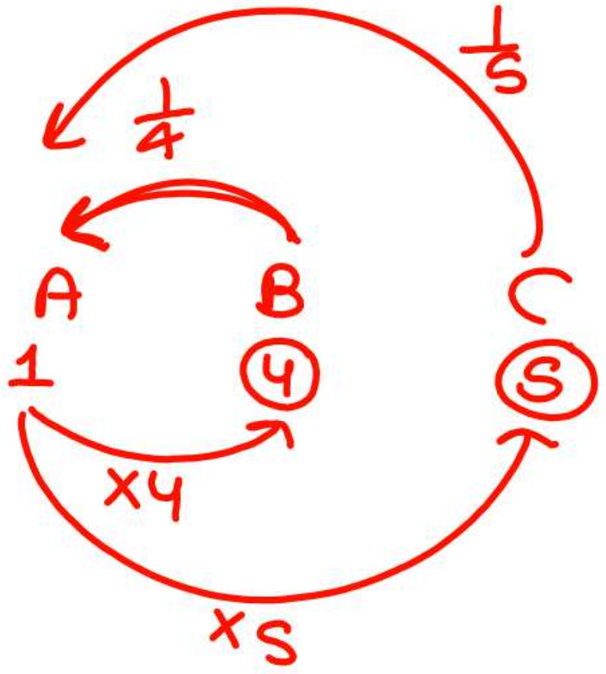
कौन-सी 5-माही किश्त ₹ 94,500 के ऋण को $1\frac{1}{4}$ वर्ष में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी?

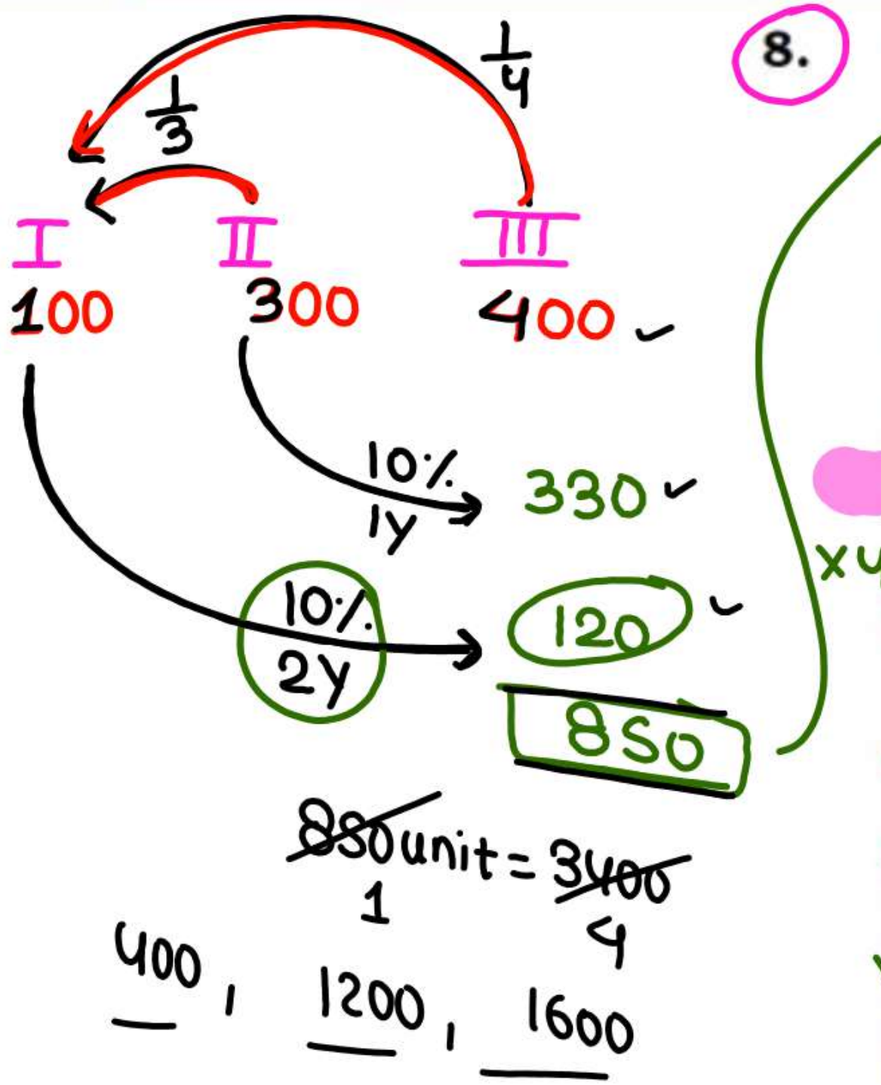
(a) ₹ 30,000 (b) ₹ 31,000
(c) ₹ 20,000 (d) ₹ 33,000

$\frac{5}{4}$ y

$= \frac{5}{4} \times \frac{3}{12} = 15$ months


x3
x2
A
B
C
6
3
2
x 1/2
x 1/3


1/5
1/4
A
B
C
1
4
5
x4
x5



8. ₹ 3400 is payable after 3 years. If it is to be paid in 3 installments each year. First installments is $\frac{1}{3}$ of the second and $\frac{1}{4}$ of the third installment. Find each install-ment if rate of interest is 10% per annum.

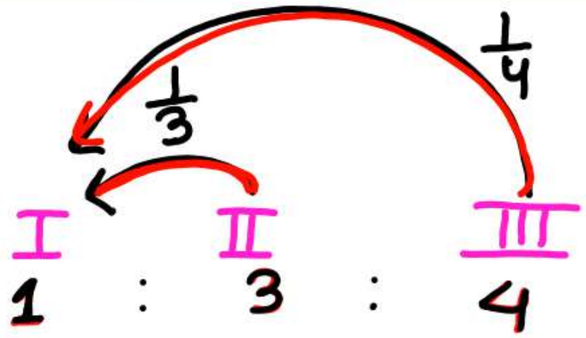
₹ 3400, 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किश्तों में चुकाना चाहता है ताकि पहली किश्त दूसरी किश्त का $\frac{1}{3}$ तथा तीसरी किश्त का $\frac{1}{4}$ है। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो तीनों किश्त की राशि ज्ञात करें।

(a) ₹ 400, ₹ 1200, ₹ 1600

(b) ₹ 300, ₹ 900, ₹ 1200

(c) ₹ 100, ₹ 300, ₹ 400

(d) ₹ 240, ₹ 720, ₹ 960



8. ₹ 3400 is payable after 3 years. If it is to be paid in 3 installments each year. First installments is $\frac{1}{3}$ of the second and $\frac{1}{4}$ of the third installment. Find each install-ment if rate of interest is 10% per annum.

₹ 3400, 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किश्तों में चुकाना चाहता है ताकि पहली किश्त दूसरी किश्त का $\frac{1}{3}$ तथा तीसरी किश्त का $\frac{1}{4}$ है। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो तीनों किश्त की राशि ज्ञात करें।

30
3~~400~~ x100
~~110~~

(a) ₹ 400, ₹ 1200, ₹ 1600

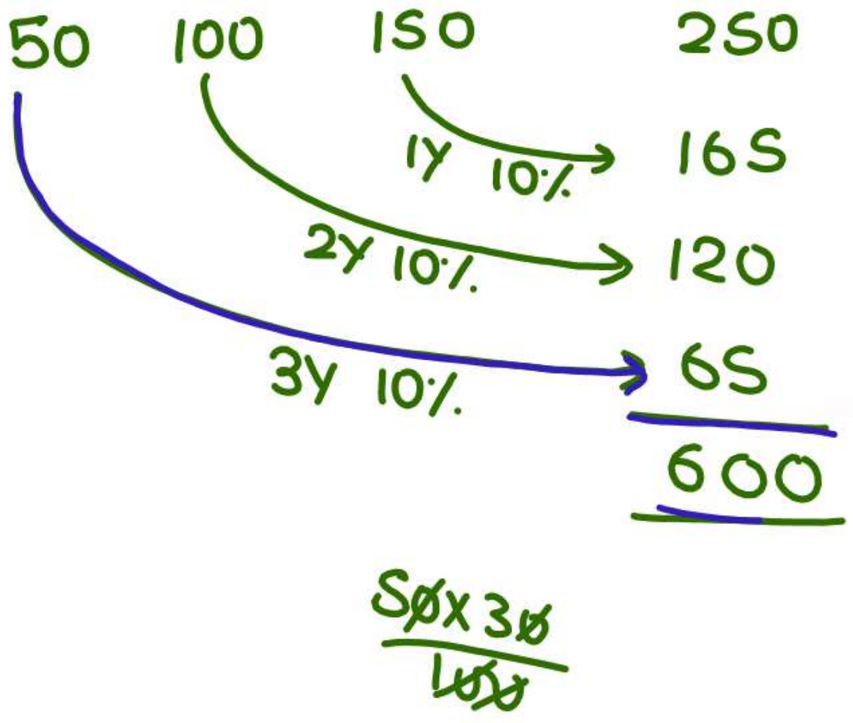
(b) ₹ 300, ₹ 900, ₹ 1200

(c) ₹ 100, ₹ 300, ₹ 400

(d) ₹ 240, ₹ 720, ₹ 960

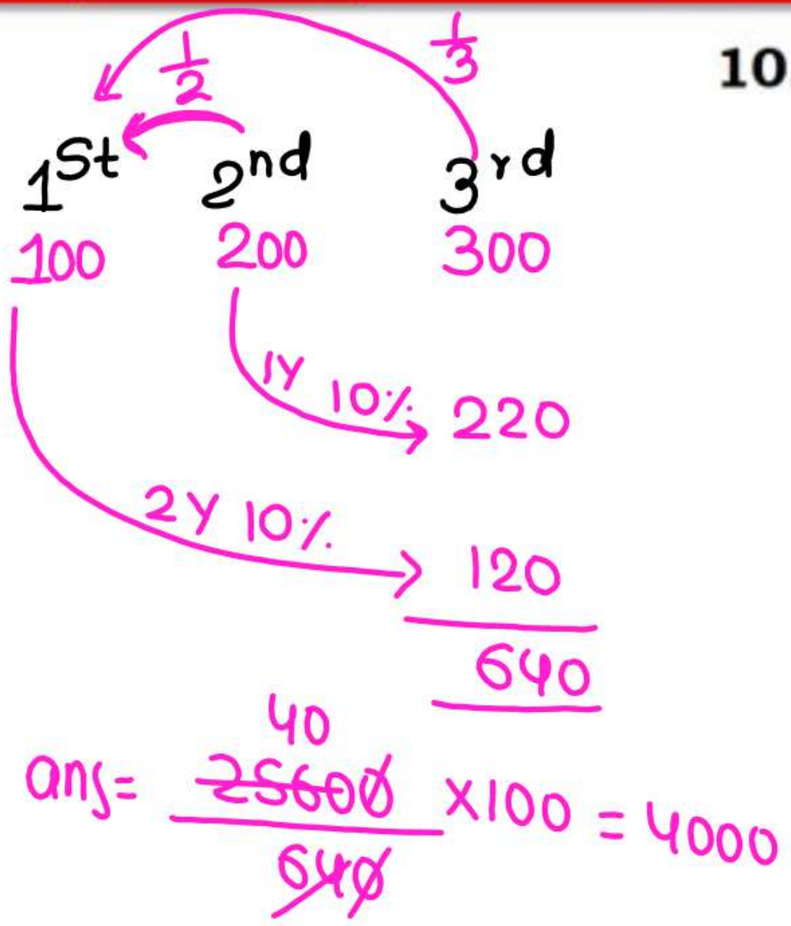
9. ₹ X is payable after 4 years. If it is to be paid in 4 installments each year. The ratio of installments are 1 : 2 : 3 : 5. Find the value of X if First installment is of ₹ 50 and rate of interest is 10% per annum.

₹ X, 4 साल के बाद देने हैं। यदि वे चार किस्तों में चुकाना चाहता है ताकि सभी किश्तों का अनुपात 1 : 2 : 3 : 5 है, तो X का मान बताएँ यदि पहली किश्त ₹ 50 की है और ब्याज का दर 10% है।



$\frac{50 \times 3}{10} = 15$

(a) 600
(b) 1100
(c) 400
(d) 900



10. Amount of ₹ 25,600 is to be paid in three years and three annual installments. If amount of 1st installment is half of the amount of 2nd and $\frac{1}{3}$rd of the 3rd. If the rate of simple interest is 10% p.a. Find amount of 1st installment?

₹ 25,600 की राशि को तीन वार्षिक किश्तों में अदा करना है। यदि पहली किश्त, दूसरी किश्त की आधी तथा तीसरी की $\frac{1}{3}$ है तथा साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तब पहली किश्त की राशि ज्ञात करें।

(a) ₹ 8,000
(b) ₹ 6,000
(c) ₹ 4,000
(d) ₹ 10,000

$P = 480$ $\quad 1^{st}/2^{nd}/3^{rd} = 480^{120} \times \frac{1}{4}$

480 -120 360 -120 240 -120 120 -120 0

Last inst = 120 + total int

$$\text{Total Int.} = \frac{480 \times 6 \times 1}{100} + \frac{360 \times 6 \times 1}{100} + \frac{240 \times 6 \times 1}{100} + \frac{120 \times 6 \times 1}{100}$$

$$= \frac{6 \times 1}{100}[480 + 360 + 240 + 120]$$

$$= \frac{6}{\cancel{100}} \times 12\cancel{00}$$

$$= 72$$

$$\text{Last Inst.} = 120 + 72$$

$$= 192$$

P = 480 $\quad$ 1st/2nd/3rd = $480 \times \frac{1}{4} = 120$

last Inst = 120 + Total int.

Total Int. = $[480+360+240+120] \times \frac{6 \times 1}{100}$

= $1200 \times \frac{6}{100} = 72$

L.I = 120 + 72 = 192

Q. $P = 400$

$r = 6\%$

100 100 100

$1^{st}/2^{nd}/3^{rd} = 100$

Last Inst = rem + total int.

= 100 + ~~~

Ans Total int. $= (400+300+200+100) \times \frac{6 \times 1}{100}$

$= 1000 \times \frac{6}{100}$

$= 60$

Last inst = $100 + 60 = \underline{160}$

110 110 110 110

Q. $P = 500$

$r = 11\%$

$1^{st}/2^{nd}/3^{rd}/4^{th} = 110$ ✓

5th = rem. amount + Total int.

= (60) + ~~

Ans

$$T.I = (500+390+280+170+60) \times \frac{11 \times 1}{100}$$

$$= 1400 \times \frac{11}{100}$$

$$= 154$$

$5^{th} = 60 + 154$

$= 214$

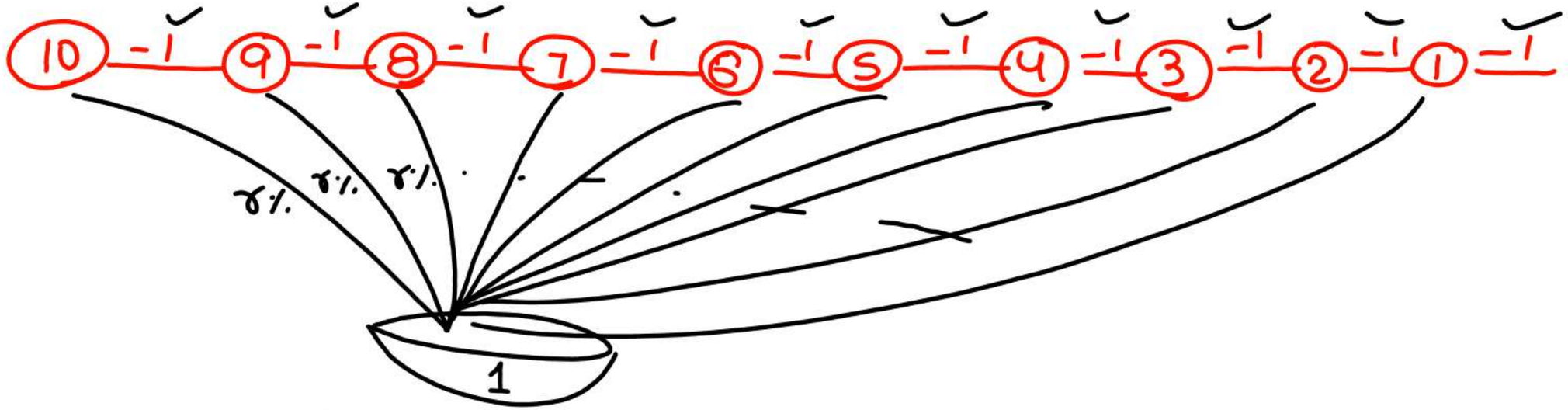
11. A took a loan from B of ₹ 480 at 6% simple interest on a condition that he would pay it in 4 yearly installments. Out of which first 3 installment would be $\frac{1}{4}$ of the principal and the rest amount would be paid in last installment. Find the amount paid by A in the last installment.

A ने ₹ 480 B से 6% साधारण ब्याज पर एक शर्त पर ऋण लिया कि वह इसे 4 वार्षिक किश्तों में चुकाएगा जिसमें से पहली 3 किश्त मूलधन की $\frac{1}{4}$ होगी और शेष राशि का भुगतान अंतिम किश्त में किया जाएगा। अंतिम किश्त में A द्वारा भुगतान की गई राशि का पता लगाएँ।

(a) ₹ 192
(b) ₹ 165
(c) ₹ 127
(d) ₹ 263

Q. $P = 10$ $A = 1 \times 11 = 11$ $r = ?$

Soln $SI = 11 - 10 = 1$



Final = $1 \times 10 + 1$

= 11

Q. $P = 10$ $A = 1 \times 11 = 11$ $r = ?$

Soln $SI = 11 - 10 = 1$.

$$SI = \frac{(10+9+8+\ldots+2+1) \times r \times \frac{1}{12}}{100}$$

$1+2+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\Rightarrow 1 = \frac{10 \times 11}{2 \times 100} \times r \times \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{240}{11} = r$$

$$\Rightarrow r = 21\frac{9}{11}\%$$

Q. $P = 5$ $A = 1 \times 6 = 6$ $r = ?$

Ans $P = 5$ $A = 6$

$SI = 1$

$$1 = \frac{(5+4+3+2+1) \times r \times \frac{1}{12}}{100}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{\cancel{3}\ 15 \times r \times \frac{1}{\cancel{12}\ 4}}{\cancel{100}\ 20}$$

$$\Rightarrow 80\% = r$$

12. **A sum of ₹10 is lent by a child to his friend to be returned in 11 monthly installments of ₹1 each, the interest being simple. The rate of interest is:**

एक बच्चे ने 10 रुपये की राशि अपने दोस्त को 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में साधारण ब्याज पर लौटाने के लिए उधार दी तो ब्याज दर है:

SSC CGL 13/12/2022 (Shift-02)

(a) $11\frac{9}{11}\%$

(b) $21\frac{9}{11}\%$

(c) $10\frac{2}{11}\%$

(d) $9\frac{1}{11}\%$

13. **Ajay lend ₹ 19 to Atul on condition that the amount is payable in 20 months by 20 equal installments of ₹ 1 every month. What is the rate of simple interest?**

अजय, अतुल को ₹ 19 इस शर्त पर उधार देता है कि राशि 20 महीने में 20 बराबर किश्तों द्वारा ₹ 1 प्रति महीने की दर से दी जाएगी तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें।

(a) $11\frac{1}{9}\%$

(b) $6\frac{6}{19}\%$

(c) 30%

(d) 10%

$P = 19 \quad A = 20$

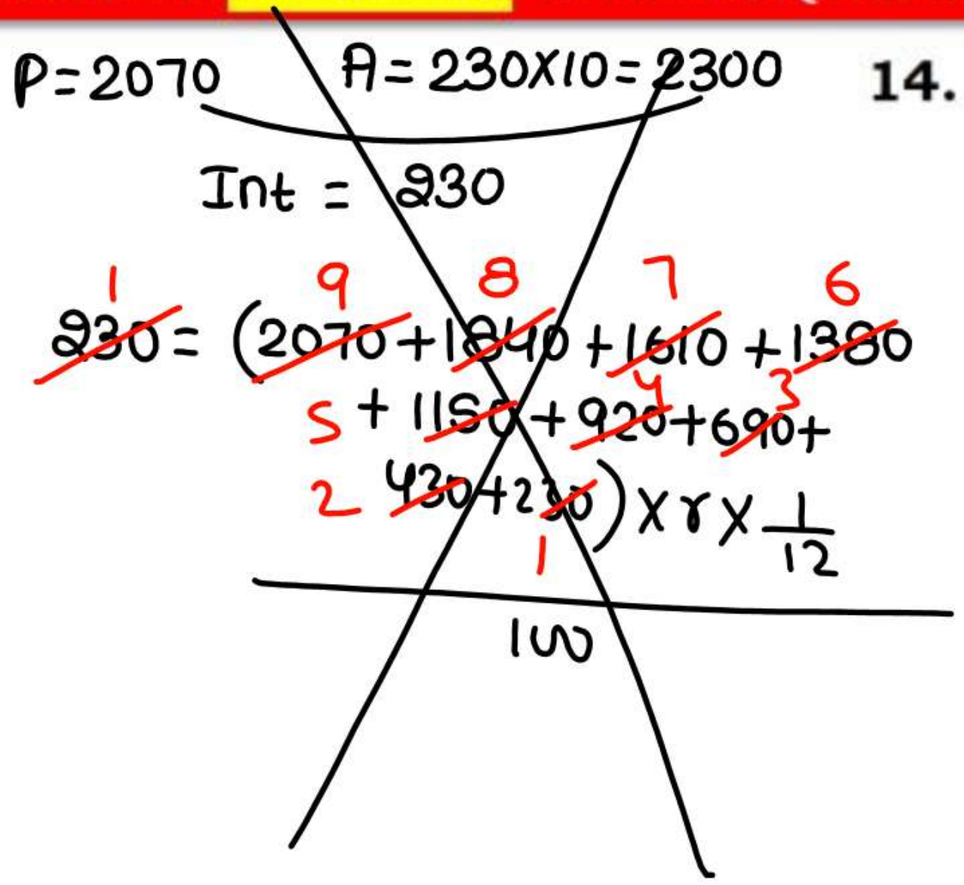
$SI = 1$

$$1 = \frac{(19+18+17+\ldots+1)\times r \times \frac{1}{12}}{100}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{\frac{19\times 20}{2}\times r \times \frac{1}{12}}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{120}{19} = r$$

$$\Rightarrow r = 6\frac{6}{19}\%$$



14. **₹ 2070 is to be paid in 10 monthly installment. Find rate of interest if each installment is of ₹ 230.**

₹ 2070 उधार लिए गए। 10 महीने की किश्त में चुका दिया गया। प्रत्येक किश्त ₹ 230 की थी, तो ब्याज दर ज्ञात करें।

(a) $\frac{80}{3}\%$ **(b)** $\frac{83}{3}\%$

(c) 18% **(d)** 57%

$P = 9 \quad A = 1 \times 10 = 10$

$I = 1$

$1 = \frac{(9+8+7+\ldots+1) \times r \times 1}{100 \times 12}$

P = 9 A = 1 × 10 = 10

SI = 10 − 9 = ①

$$1 = \frac{(9+8+7+\ldots+1)\times r \times \frac{1}{12}}{100}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{\cancel{9}^{3} \times \cancel{10} \times r \times 1}{\cancel{2} \times \cancel{100} \quad \cancel{12}\,4}$$

$$\Rightarrow \frac{80}{3} = r$$

14. ₹ 2070 is to be paid in 10 monthly installment. Find rate of interest if each installment is of ₹ 230.

₹ 2070 उधार लिए गए। 10 महीने की किश्त में चुका दिया गया। प्रत्येक किश्त ₹ 230 की थी, तो ब्याज दर ज्ञात करें।

(a) $\frac{80}{3}\%$ (b) $\frac{83}{3}\%$

(c) 18% (d) 57%

Q $P = \cancel{400}\ 5$ Inst $= \cancel{80}\ 1$ 6 inst.

$r = ?$

Ans $P = 5$ $A = 1 \times 6 = 6$

$SI = 1$

$$1 = \frac{(5+4+3+2+1) \times r \times \frac{1}{12}}{100}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{\cancel{15} \times r \times 1}{\cancel{1200}\ 80}$$

80% = r

100
111
122
133
466

Ans = $\frac{16310}{466} \times 100 = 3500$ (35)

15. **An annual installment of ₹3,500 will discharge a debt of ₹16,310 due in 4 years at y% simple interest per annum. What is the value of y?**
[Note: Installments will be paid at the end of Year 1, Year 2, Year 3 and Year 4.

16,310 रुपये के ऋण को 3,500 रुपये की वार्षिक किस्त, वार्षिक y% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देगी। y का मान क्या है?

[नोट: किस्तों का भुगतान वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के अंत में किया जाएगा।]

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-01)

(a) 10.5
(b) 16.5
(c) 11.5
(d) 11

$I \rightarrow 100$

$(100+r)$

$(100+2r)$

$(100+3r)$

$A \rightarrow 400+6r$

$$\frac{100}{400+6r} = \frac{3500}{16310}$$

$$\frac{100}{400+6r} = \frac{350}{1631}$$

$$\frac{100}{400+6r} = \frac{350}{1631}$$

$$\frac{100}{400+6r} = \frac{350}{1631

16. **A computer is available for Rs.39,000 on cash payment or Rs.19,000 as cash payment followed by five monthly installments of Rs.4,200 each. What is the rate of interest per annum under the installment plan?**

एक कंप्यूटर नकद भुगतान पर 39,000 रुपये अथवा अग्रिम भुगतान के रूप में 19,000 रुपये और उसके बाद 4,200 रुपये की पांच मासिक किश्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है?

SSC CHSL 02/08/2023 (Shift- 02)

(a) $20\frac{19}{29}\%$ (b) $20\frac{17}{29}\%$

(c) $20\frac{20}{29}\%$ (d) $20\frac{18}{29}\%$

P = 390 ✓ A = 190 + 42×5 = 190 + 210 = 400 ✓

SI = 400 − 390 = 10 ✓

$10 = \left(\frac{200+158+116+74+32}{100}\right) \times r \times \frac{1}{12}$

$\Rightarrow 10 \times 1200 = 116 \times 5 \times r$

$\Rightarrow \frac{600}{29} = r$

$\therefore 20\frac{20}{29}\% = r$

$$1 = \frac{(34+27+20+13+6)\times r \times \frac{1}{12}}{100}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{20 \times 5 \times r}{1200}$$

$12 = r$

17. **If the price of an article is ₹ 9000, If this article is purchased on the cash down payment of ₹ 2200 and rest can be paid in five equal monthly installment of ₹ 1400 for next five months. Find the rate of simple interest annually.**

एक वस्तु का मूल्य ₹ 9000 है। यदि इस वस्तु को ₹ 2200 के नगद भुगतान और शेष राशि को अगले पाँच महीने के लिए ₹ 1400 की पाँच समान मासिक किश्त के रूप में भुगतान किया जा सकता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।

(a) 10%
(b) 11%
(c) 12%
(d) 13%

$$\begin{array}{r} 45 \\ -11 \\ \hline 34 \end{array}$$

P = 45
A = 11 + 7 × 5 = 46
SI = 1

$P = 500$ ✓ $A = 150 + 5I$ ✓

$SI = 150 + 5I - 500$

$= 5I - 350$ ✓

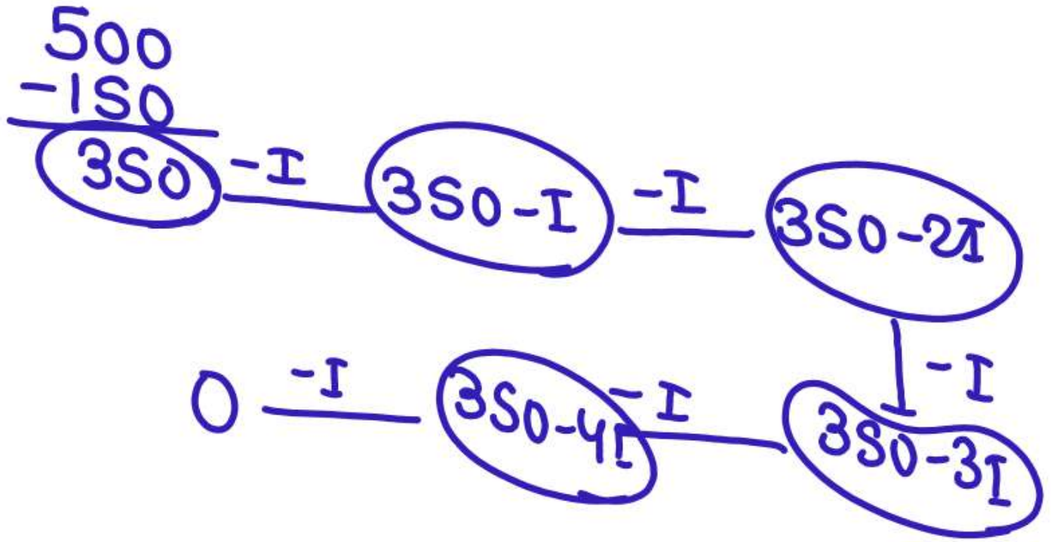
$5I - 350 = [350 + 350 - I + 350 - 2I$

18. **An article is sold for ₹ 500 cash or ₹ 150 cash down payments followed by 5 equal monthly installments. If the rate of interest charged is 18% per annum, calculate the monthly installment.**

एक वस्तु को ₹ 500 नगद या ₹ 150 नगद भुगतान के साथ-साथ 5 बराबर किश्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज 18% वार्षिक दर से लिया जाता है तो मासिक किश्त निकालें?

(a) ₹ 63.07 (b) ₹ 72.02

(c) ₹ 75.06 (d) ₹ 73.06



$P = 500$ ✓ $\quad A = 150 + 5I$ ✓

$SI = 150 + 5I - 500$

$= 5I - 350$

$$(5I - 350) = \frac{[350 + 350 - I + 350 - 2I + 350 - 3I + 350 - 4I] \times 18 \times \frac{1}{12}}{100}$$

$$\Rightarrow SI - 350 = \frac{(350 \times 5 - 10I)}{100} \times \cancel{18}^{3} \times \frac{1}{\cancel{12}_{2}}$$

$$\Rightarrow 1000I - 70000 = 5250 - 30I$$

$$\Rightarrow 1030I = 7250$$

$$I = \frac{7250}{103} = 73.$$

$$103 \overline{)7250(70} \quad 721 \quad 290$$

500
−150
350 −I 350−I −I 350−2I −I 350−3I −I 350−4I −I 0

$P = 500$ ✓ $A = 150 + 5I$ ✓ $SI = 150 + 5I - 500$

$= 5I - 350$

$$5I - 350 = \frac{(350 \times 5 - 10I)}{100} \times \cancel{18}^{3} \times \frac{1}{\cancel{12}_{2}}$$

$$\Rightarrow 100I - 70000 = 5250 - 30I$$

$$\Rightarrow 103I = 7525$$

$$I = 73.06$$

4
3
2
1

10

19. **A device is available for ₹8,000 cash or ₹ 500 down payment followed by four equal monthly installments. If the rate of simple interest charged is 25% per annum, then find the installment, to the nearest rupee.**

एक उपकरण 8,000 रुपये नकद या 500 रुपये के अग्रिम भुगतान और उसके बाद चार समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है, तो निकटतम रुपये की किस्त ज्ञात कीजिए।

DP CONSTABLE 20/11/2023 (Shift- 02)

(a) Rs 1,977 **(b) Rs 1,790**
(c) Rs 1,790 **(d) Rs 1,987**

$P = 8000$ $A = 500 + 4I$

$SI = 4I - 7500$

$4I - 7500 = \frac{(7500 \times 4 - 4I) \times 25 \times 1}{100 \times 4 \times 12}$ (1250)

$\Rightarrow 32I - 60000 = 5000 - I$

$\Rightarrow 33I = 65000$

$\Rightarrow I = \frac{65000}{33} \approx 1970$

3
2
1

33) 65000 (1970
33
320
297
230
231

20. **A scooty can be bought for ₹30000 in cash or ₹9400 in cash advance payment followed by 4 monthly installments. What will be the value of each installment at 15% p.a. simple interest?**

एक स्कूटी 30000 रुपये नकद या 9400 रुपये नकद अग्रिम भुगतान और उसके बाद 4 मासिक किश्तों में खरीदी जा सकती है। 15% प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? साधारण ब्याज?

IACR Technician 2022

(a) Rs. 5298 (b) Rs. 5565
(c) Rs. 5406 (d) Rs. 5308

$P = 30000$ $A = 9400 + 4I$

$SI = 4I - 20600$ ✓

$$4I - 20600 = \frac{(30600 \times 4 - 6I) \times 15 \times 1}{20 \times 100 \times 12}$$

$\Rightarrow 320I - 16480000 = 8240000 - 6I$

$\Rightarrow 326I = 17304000$

$$I = \frac{17304000}{326} = 5308$$

21. **An electric bike is available for ₹1 lakh. A customer has to pay ₹20,800 down payment, followed by 4 equal installments. If the rate of interest charged is 25% per annum simple interest, calculate the 4 yearly installments.**

एक इलेक्ट्रिक बाइक 1 लाख रुपये में उपलब्ध है। एक ग्राहक को 4 बराबर किस्तों के बाद 20,800 डाउन पेमेंट का भुगतान करना पड़ता है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है, तो 4 वार्षिक किस्तों की गणना करें।

DP CONSTABLE 03/12/2023 (Shift- 01)

(a) Rs 28,800 (b) Rs 21,210
(c) Rs 22,110 (d) Rs 21,120

$P = 100000$ $\quad A = 20800 + 4I$

$$4I - 79200 = \frac{(79200 \times 4 - 6I) \times 25 \times 1}{100 \times 4}$$

$\Rightarrow 16I - 79200 \times 4 = 79200 \times 4 - 6I$

$\Rightarrow 22I = 79200 \times 8$

$\therefore I = \frac{633600}{22}$

$I = 28800$

P = 600 A = 300 + 360 = 660

SI = 60

$$60 = \frac{300 \times r \times 2}{12 \times 100}$$

$120 = r$

22. **A cell phone is available for ₹600 or for ₹300 cash down payment together with ₹360 to be paid after two months. Find the rate of interest charged under this scheme.**

एक सेल फोन 600 रुपये या 300 रुपये नकद तत्काल भुगतान के साथ-साथ दो महीने के बाद 360 रुपये का भुगतान करने पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत ब्याज दर कितनी है?

SSC CGL 24/09/2024 (Shift-02)

(a) 60%
(b) 120%
(c) 20%
(d) 50%

600 − 300 = 300

600 − 300 = 300

$\frac{300 \times 120 \times 2}{100 \times 12} = 60$

300 + 60 = 360

22. **A cell phone is available for ₹600 or for ₹300 cash down payment together with ₹360 to be paid after two months. Find the rate of interest charged under this scheme.**

एक सेल फोन 600 रुपये या 300 रुपये नकद तत्काल भुगतान के साथ-साथ दो महीने के बाद 360 रुपये का भुगतान करने पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत ब्याज दर कितनी है?

SSC CGL 24/09/2024 (Shift-02)

(a) 60%
(b) 120%
(c) 20%
(d) 50%

23. **A man borrowed a sum of Rs. 7000 from bank at simple interest. After 3 years he paid Rs. 3000 to the bank and the end of 5 years he paid Rs. 5450 and clear all his dues. Find the rate of interest.**

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से ₹ 7,000 की राशि उधार ली। 3 साल बाद उन्होंने बैंक को ₹ 3,000 का भुगतान किया और 5 साल के अंत में उन्होंने ₹ 5450 रुपये का भुगतान किया और अपने सभी बकाया राशि को साफ कर दिया। ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

(a) 4%
(b) 6%
(c) 5%
(d) 8%

7000 ⟶ $\frac{7000 \times 5 \times 3}{100}$ = 1050

− 3000

4000 ⟶ $\frac{4000 \times 5 \times 2}{100}$ = 400

I = 4000 + 1050 + 400 = 5450

5450 − 5450 = 0

24. H.W

Rahna decided to buy a scooty that costs Rs.40,000. The shopkeeper agreed to sell the scooty under the condition of Rs.25,000 cash down payment of Rs.4,000 each month for four months. Find the rate of interest at which the shopkeeper sold the scooty under the installment scheme.

राहना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 रुपये है। दुकानदार 25,000 रुपये के नकद भुगतान और चार महीने तक हर महीने 4,000 रुपये के किस्त के भुगतान की शर्त के अंतर्गत स्कूटी बेचने पर सहमत हुआ। किश्त योजना के अंतर्गत दुकानदार ने जिस ब्याज दर पर स्कूटी बेची वह ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-03)

(a) 33%

(b) $10\frac{1}{3}\%$

(c) $18\frac{1}{2}\%$

(d) $16\frac{1}{2}\%$

25. **Ankit borrowed ₹15,000 from bank and returned ₹6500 after 6 years. After 10 years from starting he returned ₹13,460 and settle his account. What was the rate of interest?**

अंकित ₹15,000 साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है। 6 साल बाद ₹6500 चुका देता है। शुरूआत में 10 साल बाद ₹13,460 देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज दर करें।

(a) 4%
(b) 3%
(c) 4.5%
(d) 5%

15000 → 15000 × S × 6 / 100 = 4500 ✓

15000 − 6500 = 8500

8500 → 8500 × S × 4 / 100 = 1700

8500
4500
1700
14700

$4960 = \frac{15000 \times r \times 6}{100} + \frac{8500 \times r \times 4}{100}$

$4960 = 900r + 340r$

$\Rightarrow 4960 = 1240r$

$r = 4$

25. **Ankit borrowed ₹15,000 from bank and returned ₹6500 after 6 years. After 10 years from starting he returned ₹13,460 and settle his account. What was the rate of interest?**

अंकित ₹15,000 साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है। 6 साल बाद ₹6500 चुका देता है। शुरूआत में 10 साल बाद ₹13,460 देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज दर करें।

(a) 4%
(b) 3%
(c) 4.5%
(d) 5%

$P = 15000$

$A = 6500 + 13460 = 19960$

$SI = 4960$

26. **A man borrowed a sum of ₹ 10,000 from bank at S.I. After 2 years he paid ₹ 3,000 and at the end of 5th year he paid ₹ 2,500 and at the end of 7th years, he paid ₹ 6,720 and clear all his dues. Find the rate of simple interest per annum.**

एक व्यक्ति बैंक से ₹ 10,000 की एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्ष के बाद वह ₹ 3,000 का भुगतान करता है और पाँचवें वर्ष के अंत में वह ₹ 2,500 का भुगतान करता है और 7 वर्ष के अंत में वह ₹ 6,720 का भुगतान करता है और अपना सारा बकाया समाप्त कर देता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

(a) 4.4% (b) 4%
(c) 3% (d) 5%

P = 10000 A = 12220

SI = 2220

$$2220 = \frac{10000 \times 2 \times r}{100} + \frac{7000 \times 3 \times r}{100} + \frac{4500 \times 2 \times r}{100}$$

$\Rightarrow 2220 = 200r + 210r + 90r$

$\Rightarrow 2220 = 500r$

$\Rightarrow 4.44 = r$

3000
2500
6720
12220

$10000 \times \frac{110}{100} = 11000$

$11000 - 3000 = 8000$ ✓

$8000 \times \frac{110}{100} = 8800$

$8800 - 2800 = 6000$

$6000 \times \frac{110}{100} = 6600$

$6600 - 6600 = 0$ ✓

27. Rachel borrowed Rs. 10,000 at 10% simple interest per annum. She paid back Rs.3,000 after year 1, Rs.2,800 after year 2, and the remaining amount due after year 3. If interest was charged on reducing balance, what was the amount Rachel paid as the final installment?

रेचेल ने 10,000 रुपये 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसने वर्ष 1 के बाद 3,000 रुपये, वर्ष 2 के बाद 2,800 रुपये और वर्ष 3 के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था, तो रेचेल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया था?

NTPC CBT-2 15/06/2022 (Shift- 02)

(a) Rs. 7200
(b) Rs. 6600
(c) Rs. 4620
(d) Rs. 5850

$P = 2500 \qquad A = 520 + 4I$

$$4I - 1980 = \frac{(1980 \times 4 - 6I) \times 25 \times 1}{100 \quad 4 \quad 12}$$

$$\Rightarrow 192I - 1980 \times 48 = 1980 \times 4 - 6I$$

$$\Rightarrow 198I = 1980 \times 52 \quad (1980 \to 10)$$

$$I = 520$$

28. **In a store, Arun has two options to buy a mobile phone, either he can pay the full amount of ₹2,500 or he may buy at an instalment scheme, i.e. ₹520 in down payment and four equal installments, rate of interest being charged at 25% p.a. simple interest. Arun buys a mobile phone on the installment scheme. What is the monthly installment for Arun?**

एक स्टोर में, अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए दो विकल्प हैं, या तो वह 2,500 रुपये की पूरी राशि का भुगतान कर सकता है या वह किस्त योजना में खरीद सकता है, यानी 520 रुपये डाउन पेमेंट और चार समान किस्तों में, 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देकर, अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है। अरुण की मासिक किस्त क्या है?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-03)

(a) 510 (b) 530

(c) 550 (d) 520 ✓

P = 500000 ✓

$SI = \frac{500000 \times 18 \times 1}{100} = 90000$ ✓

Bank = 590000 ✓
− 440000 ✓
150000 ✓

29. **P borrows a sum of ₹5,00,000 from a bank which charges simple interest at the rate of 18% per annum at the beginning of the year. He pays 11 equal monthly installments of ₹40,000 and mortgages his bike at the end of the year to pay the remaining amount. What is the value of the mortgages bike?**

P बैंक से 5,00,000 रुपये की धनराशि उधार लेता है, जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। वह 40,000 रुपये की 11 समान मासिक किश्तों का भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक को गिरवी रख देता है। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य क्या है?

SSC Phase XI 27/06/2023 (Shift-02)

(a) 1,50,000 ✓
(b) 1,75,000
(c) 1,25,000
(d) 1,10,000

$$\frac{95000 \times 20}{110} \times 100$$

$$= \frac{5000000}{11}$$

Rem. = 4,54,545

$$650000 - x = 454545$$

$$\therefore 195455 = x$$

30. **A car with a price of ₹6,50,000 is bought by making some down payment. On the balance, a simple interest of approx mate 10% is charged in lump sum and the money is to be paid in 20 equal annual installments of ₹25,000. How much is the down payment?**

6,50,000 रुपये की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट (तत्काल भुगतान) करके खरीदी जाती है। शेष राशि पर, लगभग 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है और राशि का भुगतान 25,000 रुपये की 20 समान वार्षिक किश्तों में किया जाना है। डाउन पेमेंट (तत्काल भुगतान) की राशि कितनी है?

SSC CGL 06/12/2022 (Shift-02)

(a) ₹1,55,945
(b) ₹1,95,455
(c) ₹1,94,555
(d) ₹1,45,955